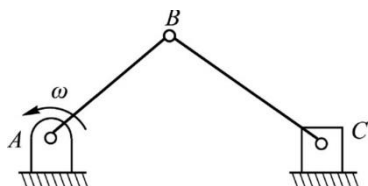


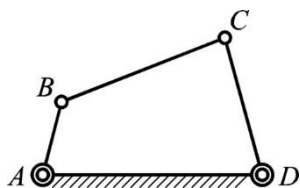
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機件原理應用	命題 教師	董彥臣	審題 教師	李依如	年級	三	科別	機械科	姓名				是

一、單選題：共 40 題,每題 2.5 分

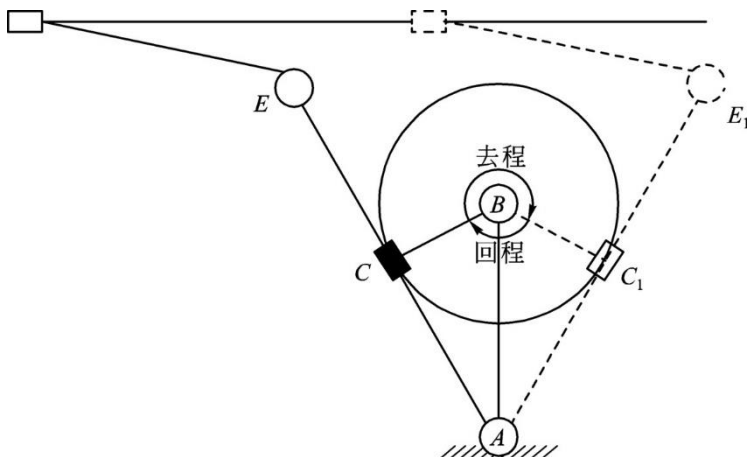
- () 1. 下列何種機構沒有死點發生？(A)雙曲柄機構 (B)曲柄搖桿機構 (C)雙搖桿機構 (D)往復滑塊曲柄機構。
- () 2. 比例運動機構的條件是(A)畫點、描點與固定軸，三點共線 (B)畫點、描點與固定軸，三點形成等邊三角形 (C)畫點、描點與固定軸，三點重合為一 (D)畫點、描點與固定軸，三點形成直角三角形。
- () 3. 急回機構之特徵為(A)機械不作功的行程速度快 (B)機械不作功的行程速度慢 (C)不作功時摩擦較大 (D)作功與不作功時之摩擦相等。
- () 4. 如圖所示為一曲柄滑塊機構，且曲柄 AB 之角速率為 ω ，下列敘述何者有誤？



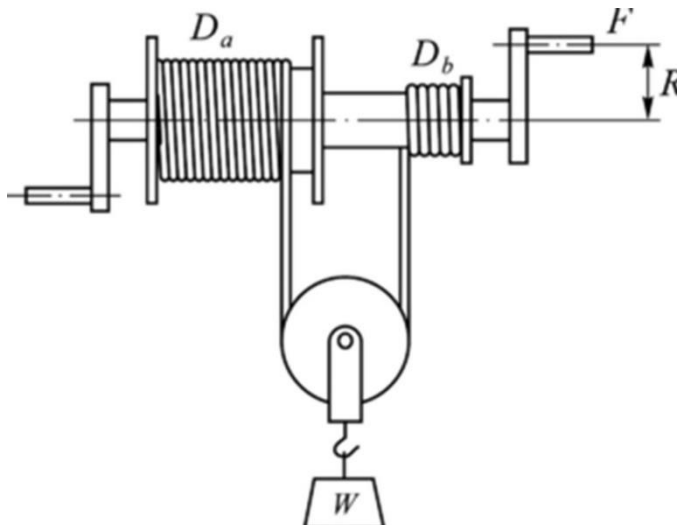
- (A)滑塊 C 之衝程為 $2AB$ (B)滑塊 C 之速率最慢為零 (C)它不是一四連桿機構 (D)滑塊 C 之速率最快為 ωAB 。
- () 5. 手壓抽水機是下列何種機構的應用？
(A)往復滑塊曲柄機構 (B)固定滑塊曲柄機構 (C)擺動滑塊曲柄機構 (D)迴轉滑塊曲柄機構。
- () 6. 一組曲柄搖桿的四連桿機構如圖所示，若固定的連桿 AD 長 65 cm，連桿 AB 長 25 cm，連桿 CD 長 40 cm，則連桿 BC 長度宜為多少？



- (A)45 cm (B)70 cm (C)85 cm (D)100 cm。
- () 7. 如圖所示為牛頭鉋床急回機構，曲柄(BC)長度 15 cm，固定桿(AB)長度 30 cm，若曲柄轉速 10 rpm(順時針旋轉)，每次去回時間下列何者正確？



- (A)去程 2 秒 (B)回程 6 秒 (C)去程 4 秒 (D)回程 8 秒。
- () 8. 如圖所示為中國式絞盤滑車，其機械利益為



市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機件原理應用	命題 教師	董彥臣	審題 教師	李依如	年級	三	科別	機械科	姓名				是

$$(A) \frac{4R}{D_a - D_b} \quad (B) \frac{D_a - D_b}{4R} \quad (C) \frac{2R}{D_a - D_b} \quad (D) \frac{D_a - D_b}{2R}。$$

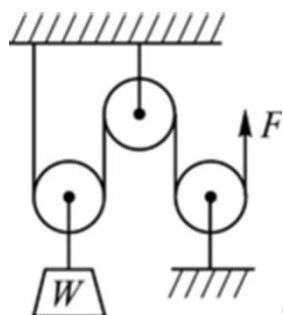
() 9. 一機器將重量 50 kgw 之物體升高 30 m 時，需作功 2000 kgw-m，則其機械效率為

(A)70% (B)75% (C)80% (D)85%。

() 10. 欲將一 98 N 之物體以機器升高 10 m，需作功 1200 焦耳，則此機器的效率為

(A)68.2% (B)70.3% (C)72.1% (D)81.7%。

() 11. 如圖所示之滑車，其機械利益為



(A)1 (B)2 (C)4 (D)8。

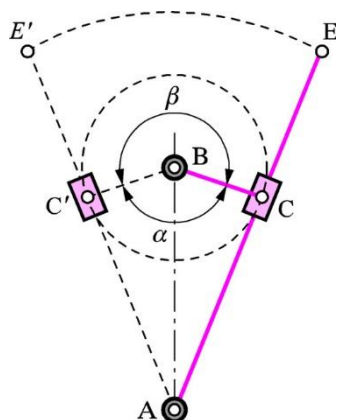
() 12. 比例運動機構的固定軸、描點與繪點等三點必需：

(A)在一直線上 (B)形成一正三角形 (C)形成一直角三角形 (D)不在一直線上。

() 13. 鉋床上之急回機構，其特性為(A)進刀行程慢，退刀行程快 (B)進刀行程快，退刀行程慢 (C)進刀行程慢，退刀行程慢 (D)進刀行程快，退刀行程快。

() 14. 古希臘人將槓桿歸類為「簡單機械」，有關槓桿的敘述，下列何者錯誤？(A)施力點在中間時，可省力 (B)支點在中間時，機械利益可為任何值 (C)施力點在中間時，機械利益小於 1 (D)抗力點在中間時，機械利益大於 1。

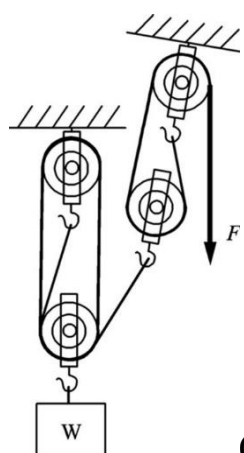
() 15. 如圖所示之搖臂急回機構，曲柄 BC 長 60 cm，連心線 AB 長 100 cm，若曲柄之轉速為 6 rpm，則搖臂 AE 之去程時間為多少秒？



(A)5 (B)6 (C)7 (D)8。

() 16. 一惠斯頓差動滑車定滑輪上之小輪直徑 20 cm，將重物拉升 12 cm，需拉動鏈條 1.2 m，若施力 30 N，不計摩擦損失，則下列何者正確？(A)可吊起重物為 600 N (B)機械利益為 12 (C)定滑輪上之大輪直徑為 25 cm (D)是由兩個動滑輪固定在同一輪軸，再與一定滑輪的組合。

() 17. 由 1 個雙槽動滑輪、2 個單槽定滑輪與 1 個單槽動滑輪組成之帆滑車如圖所示，承載物重 1200 N，拖曳力 F 至少需多少 N？

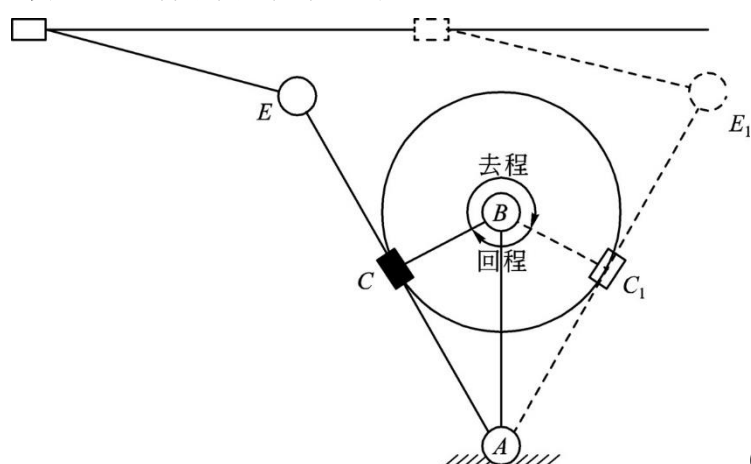


(A) 150 (B) 180 (C) 200 (D) 220。

() 18. 如圖所示為牛頭鉋床急回機構，曲柄(BC)長度 15cm，固定桿(AB)長度 30cm，若曲柄轉速 10rpm (順時針旋轉)，

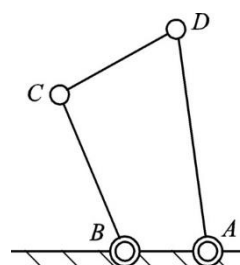
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機件原理應用	命題 教師	董彥臣	審題 教師	李依如	年級	三	科別	機械科	姓名				是

每次去回時間下列何者正確？



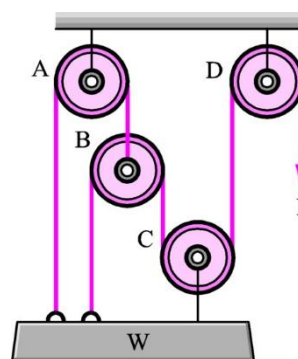
(A)去程 2 秒 (B)回程 6 秒 (C)去程 4 秒 (D)回程 8 秒。

- () 19. 有關四連桿中雙曲柄機構的敘述，下列何者錯誤？(A)能產生急回運動 (B)浮桿的長度最短 (C)傳動時無死點 (D)又稱牽桿機構。
- () 20. 一組四連桿機構桿長比例如圖所示，若 AD 、 BC 桿同時可分別繞固定軸 A 、 B 旋轉， AB 、 AD 分別為最短桿與最長桿，則下列敘述何者正確？



(A)機構有兩個死點 (B)機構為曲柄搖桿機構 (C) $AD - AB < BC + CD$ (D) $BC + CD < AB + AD$ 。

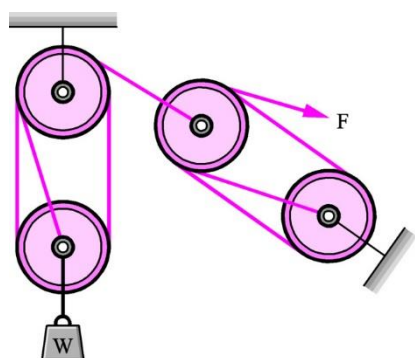
- () 21. 關於連桿機構敘述，下列何種運動機構不屬於曲柄搖桿機構？(A)人騎腳踏車 (B)踏板縫紉機 (C)油井開採機 (D)風扇搖擺頭。
- () 22. 棘輪如有改變轉向之必要時，應使用(A)回動爪棘輪 (B)雙動棘輪 (C)多爪棘輪 (D)無聲棘輪。
- () 23. 一般時鐘常用以控制鐘擺、且週期正確的機構為(A)錨形擒縱器 (B)不擺擒縱器 (C)圓柱形擒縱器 (D)日內瓦機構。
- () 24. 以 F 之施力，承載 W 之負荷，則 W/F 稱為(A)機械利益 (B)彈性係數 (C)摩擦係數 (D)速度比。
- () 25. 下列敘述，何者錯誤？(A)第一種槓桿支點在中間，機械利益可為任何值 (B)第二種槓桿施力點在中間，所以機械利益 $M > 1$ (C)滑車的機械利益與滑車種類有關 (D)定滑車為第一種槓桿的應用。
- () 26. 下列何者非反向運動機構？(A)油壓機構 (B)開口帶、交叉帶與離合器之機構 (C)斜齒輪與離合器之機構 (D)日內瓦機構。
- () 27. 開口帶與交叉帶以變換從動輪旋轉方向，使用於下列何種傳動？
(A)兩軸平行 (B)兩軸相交 (C)兩軸正交 (D)兩軸既不平行且不相交。
- () 28. 針對滑車的原理，下列那一個說明是正確的？(A)滑車的機械利益係指輸出的功與輸入的功的比值 (B)根據「功之原理」，滑車的機械利益應小於 1 (C)當滑車的機械利益為 1 時，既省力又省時 (D)單體獨輪定滑車的機械利益為 1。
- () 29. 日內瓦機構之從動輪具有 12 個徑向槽，若主動輪轉速 5rpm，則從動輪一運動週期中，靜止的時間為多少秒？
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7。
- () 30. 下列何者屬於反向運動機構？(A)日內瓦機構 (B)多爪棘輪 (C)圓盤與滾子摩擦輪 (D)錨型擒縱器。
- () 31. 有一滑輪組機構如圖所示，其機械利益為何？



(A)3 (B)4 (C)5 (D)7。

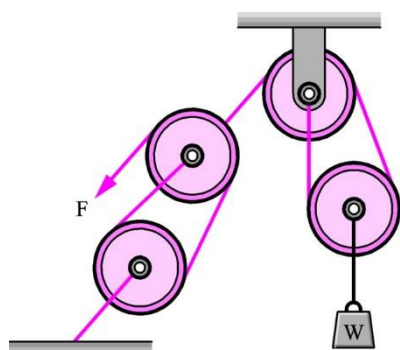
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機件原理應用	命題 教師	董彥臣	審題 教師	李依如	年級	三	科別	機械科	姓名				是

- () 32. 如圖所示，若滑輪吊重 W 為 120 N ，則平衡時 F 應為多少 N ？



(A)10 (B)20 (C)30 (D)40。

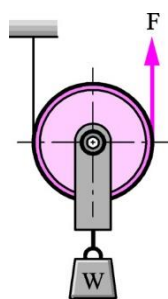
- () 33. 如圖所示的滑輪組，若其機械效率為 80% ，則欲吊起 $W = 2400\text{ N}$ 之重物時， F 最少需施加多少 N 的力？



(A)200 (B)300 (C)400 (D)500。

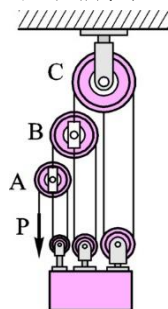
- () 34. 一工人使用一惠斯頓差動滑車拉升一工件，該滑車定滑輪的小輪直徑 200 mm ，將工件拉升 200 mm 時，需拉動鏈條 2 m ，若工人施力 100 N 時，不計摩擦損失，則：(A)可拉升 200 N 的工件 (B)可拉升 800 N 的工件 (C)滑車定滑輪的大輪直徑 250 mm (D)滑車定滑輪的大輪直徑 300 mm 。

- () 35. 小富站在高處要將物體提高，他設計了一個動滑車，如圖所示，若 W 為承受物體之重物， F 為小富垂直向上施力，若不計摩擦力，則此動滑車之機械利益為多少？



(A)1 (B)2 (C)3 (D)4。

- () 36. 如圖所示，給予一施力 P ，可以維持平衡，若不計其摩擦損失，則此滑車組的機械利益為多少？



(A) $\frac{1}{6}$ (B)6 (C) $\frac{1}{26}$ (D)26。

- () 37. 一對間歇斜齒輪，不完全的斜齒輪作何種運動？(A)連續運動 (B)簡諧運動 (C)間歇運動 (D)往復運動。
- () 38. 拉緊排球網、網球網的繩索是應用何種機構？(A)凸輪機構 (B)日內瓦機構 (C)棘輪機構 (D)間歇齒輪機構。
- () 39. 有關日內瓦輪機構的敘述，下列何者正確？(A)為一種分度裝置上常用的機構 (B)僅能產生 90° 轉動的間歇運動 (C)常用於牛頭鉋床急回機構之設計 (D)是一種由往復運動而產生間歇運動的機構。
- () 40. 在日內瓦機構中，從動輪的徑向溝槽數目愈多，則此從動輪在主動輪轉一圈的時間內，其運動時間與靜止時間的比值愈接近(A)0 (B)無窮小 (C)1 (D)無窮大。